1) Instala el servicio Vsftpd y comprueba su estado, mostrando una captura de pantalla de cómo se encuentra después de la instalación y analizando la salida del comando usado.

```
smr@smr-server:~$ service vsftpd status
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2024-10-21 17:46:16 UTC; 2min 28s ago
   Main PID: 1594 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 1068)
     Memory: 756.0K (peak: 1.4M)
        CPU: 4ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─1594 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Oct 21 17:46:16 smr-server systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
Oct 21 17:46:16 smr-server systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
smr@smr-server:~$
```

2) Indica los valores que tienen las variables anteriores por defecto y qué significa cada una de ellas.

anonymous_enable=NO ←Esto indica que no acepta conexiones anónimas
local_enable=YES ←Usuarios locales pueden loguearse
ftpd_banner=Welcome to blah FTP service. ←Mensaje logueo al conectarse
write_enable=YES ←Esto es para activar las escrituras en el FTP (Si no se activa no dejará realizar cambios)

3) Modifica las variables para tener un mensaje de conexión al servidor "Bienvenido al servidor FTP de SMRII". Comprueba el mensaje accediendo mediante una terminal.

```
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
#
# You may fully customise the login banner string:
ftpd_banner=Bienvenido al servidor FTP de SMRII.
#
```

Ahora vamos a conectar al FTP. Para ello en terminal escribimos **ftp** y después **open 10.4.200.50**

```
ftp> open 10.4.200.50
Connected to 10.4.200.50.
220 'Bienvenido al servidor FTP de SMRII.'
Name (10.4.200.50:smr2): smr
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
```

Observamos que nos sale el mensaje de bienvenida que hemos personalizado.

TRANSFERIR UN ARCHIVO AL SERVIDOR FTP:

Ahora vamos a pasar un archivo al servidor FTP usando el comando **put index.html** por ejemplo.

```
ftp> put index.html
local: index.html remote: index.html
229 Entering Extended Passive Mode (|||13218|)
150 Ok to send data.
100% |***********************************|    84        3.64 MiB/s    00:00 ETA
226 Transfer complete.
84 bytes sent in 00:00 (249.33 KiB/s)
ftp>
```

EXTRAER UN ARCHIVO DESDE EL SERVIDOR FTP:

Ahora vamos a extraer ese mismo archivo del servidor FTP a nuestra máquina loca, para ello usamos el comando **wget ftp://smr:654321@10.4.200.50/index.html** desde el directorio local al que queremos que se transfiera.

```
smr2@alumnosmr:~/Documentos/ftp$ wget ftp://smr:654321@10.4.200.50/index.html
--2024-10-21 20:37:19--  ftp://smr:*password*@10.4.200.50/index.html
           => 'index.html'
Conectando con 10.4.200.50:21... conectado.
Accediendo como smr... ¡Sesión iniciada!
==> SYST ... hecho.    ==> PWD ... hecho.
==> TYPE I ... hecho.  ==> no se necesita CWD.
==> SIZE index.html ... 84
==> PASV ... hecho.    ==> RETR index.html ... hecho.
Longitud: 84 (no autenticado)

index.html          100%[===================>]      84  --.-KB/s    en 0s

2024-10-21 20:37:19 (26,1 MB/s) - 'index.html' guardado [84]

smr2@alumnosmr:~/Documentos/ftp$
```

REALIZAR FUNCIONES EN EL SERVIDOR FTP DESDE CLIENTE:

Crear directorio

```
ftp> mkdir ftp
257 "/home/smr/ftp" created
```

Transferir archivo al FTP

```
ftp> put index.html
local: index.html remote: index.html
229 Entering Extended Passive Mode (|||13218|)
150 Ok to send data.
100% |***********************************|    84        3.64 MiB/s    00:00 ETA
226 Transfer complete.
84 bytes sent in 00:00 (249.33 KiB/s)
ftp>
```

Listas los ficheros de un directorio con **ls**

```
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||52524|)
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x    2 0        0            4096 Oct 21 18:58 Documentos
-rwxr-xr-x    1 0        0             289 Oct 15 17:31 copia-conf.sh
drwx------    2 1000     1000         4096 Oct 21 18:42 ftp
-rw-rw-r--    1 1000     1000           84 Oct 21 18:30 index.html
-rw-rw-r--    1 1000     1000         3582 Oct 09 18:37 lista_comandos
-rw-r--r--    1 1000     1000         1353 Oct 08 17:20 smr.martinez.conf
226 Directory send OK.
```

Entrar a otro directorio **cd**

```
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||19915|)
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--    1 0        0           10240 Oct 15 19:10 20241015_apache_config.t
ar.gz
-rw-r--r--    1 0        0           10240 Oct 21 18:59 20241021_apache_config.t
ar.gz
226 Directory send OK.
```

Cambiar nombre a un archivo con **rename index.html pagina.html**

```
ftp> rename index.html pagina.html
350 Ready for RNTO.
250 Rename successful.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||32183|)
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x    2 0        0            4096 Oct 21 19:01 Documentos
-rwxr-xr-x    1 0        0             289 Oct 15 17:31 copia-conf.sh
drwx------    2 1000     1000         4096 Oct 21 18:42 ftp
-rw-rw-r--    1 1000     1000         3582 Oct 09 18:37 lista_comandos
-rw-rw-r--    1 1000     1000           84 Oct 21 18:30 pagina.html
-rw-r--r--    1 1000     1000         1353 Oct 08 17:20 smr.martinez.conf
226 Directory send OK.
```

Cambiar permisos a un archivo **chmod 777 pagina.html**

```
-rw-rw-r--    1 1000     1000           84 Oct 21 18:30 pagina.html
-rw-r--r--    1 1000     1000         1353 Oct 08 17:20 smr.martinez.conf
226 Directory send OK.
ftp> chmod 777 pagina.html
200 SITE CHMOD command ok.
ftp> ls -l
229 Entering Extended Passive Mode (|||41613|)
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x    2 0        0            4096 Oct 21 19:04 Documentos
-rwxr-xr-x    1 0        0             289 Oct 15 17:31 copia-conf.sh
drwx------    2 1000     1000         4096 Oct 21 18:42 ftp
-rw-rw-r--    1 1000     1000         3582 Oct 09 18:37 lista_comandos
-rwxrwxrwx    1 1000     1000           84 Oct 21 18:30 pagina.html
-rw-r--r--    1 1000     1000         1353 Oct 08 17:20 smr.martinez.conf
226 Directory send OK.
```

Cambiar propietario usando el comando **sudo chown smr2 pagina.html**

```
smr@smr-server:~$ sudo chown smr2 pagina.html
[sudo] password for smr:
smr@smr-server:~$ ls
copia-conf.sh  Documentos  ftp  lista_comandos  pagina.html  smr.martinez.conf
smr@smr-server:~$ ls -l
total 24
-rwxr-xr-x 1 root root  289 Oct 15 17:31 copia-conf.sh
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 21 19:10 Documentos
drwx------ 2 smr  smr  4096 Oct 21 18:42 ftp
-rw-rw-r-- 1 smr  smr  3582 Oct  9 18:37 lista_comandos
-rwxrwxrwx 1 smr2 smr    84 Oct 21 18:30 pagina.html
-rw-r--r-- 1 smr  smr  1353 Oct  8 17:20 smr.martinez.conf
smr@smr-server:~$
```

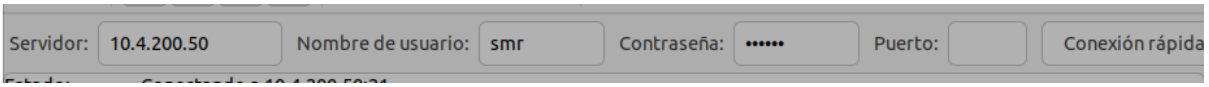
Comprobamos que hemos cambiado el propietario de **smr** a **smr2**

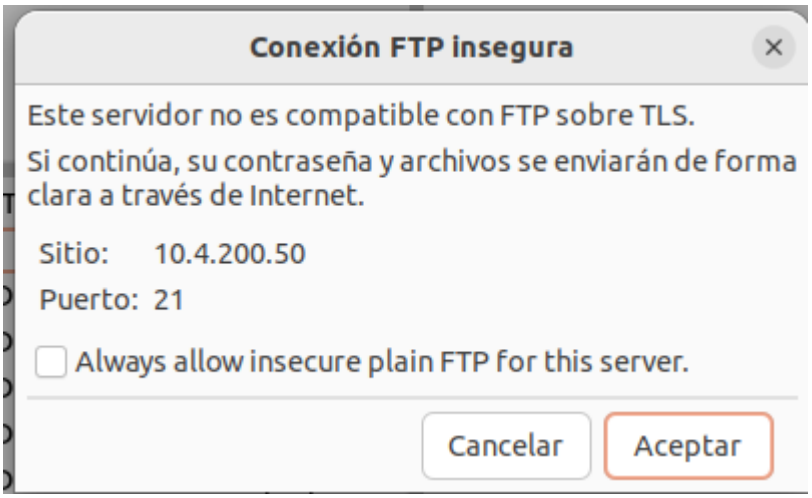
Salir del terminal con **exit**

```
ftp> exit
421 Timeout.
smr2@alumnosmr:~/Documentos/ftp$
```

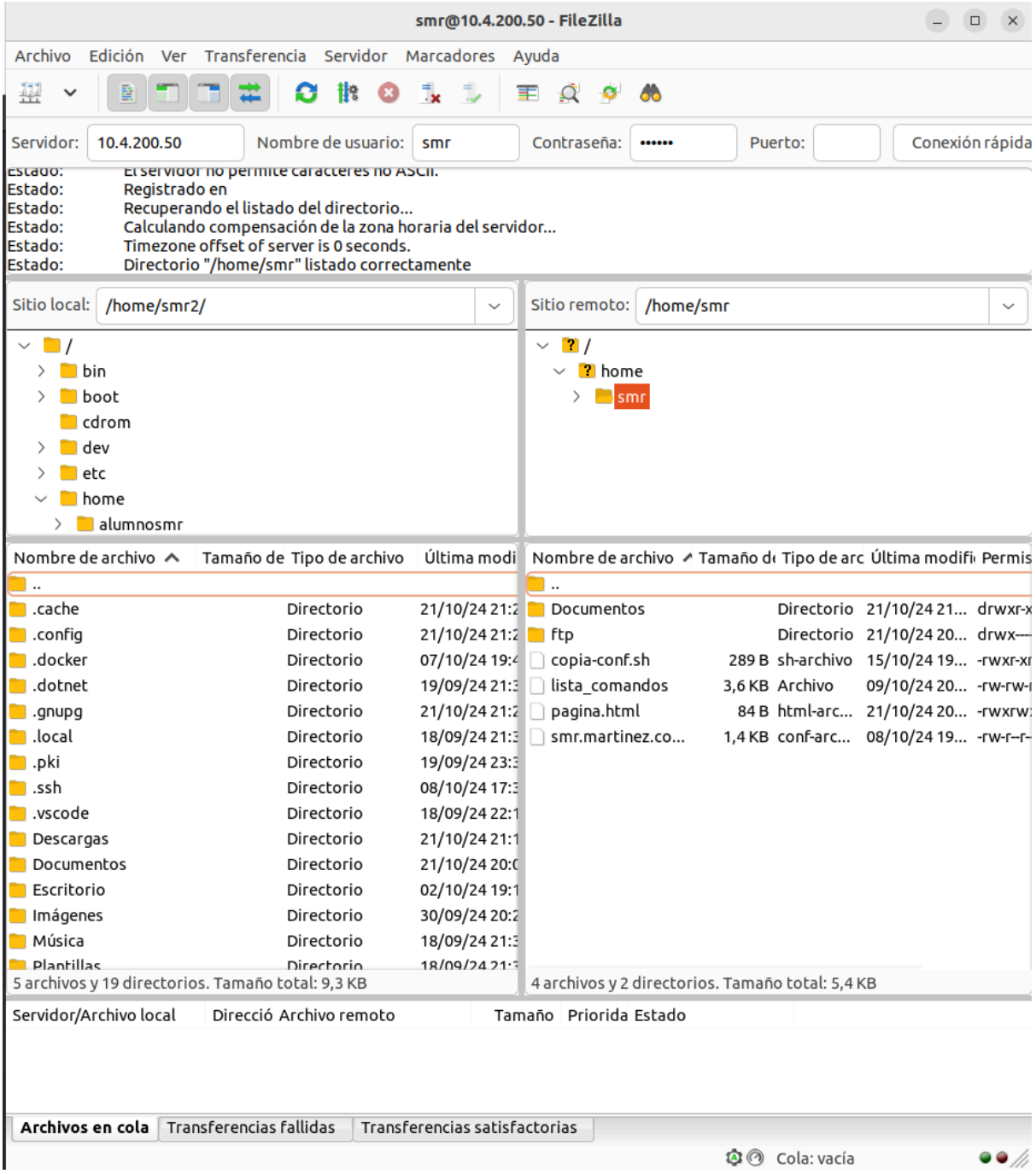
<u>USO DE FILEZILLA</u>

Una vez hemos instalado Filezilla hacemos una conexión rápida





A la izquierda nos sale los directorios LOCALES y a la derecha los EXTERNOS (servidor FTP).

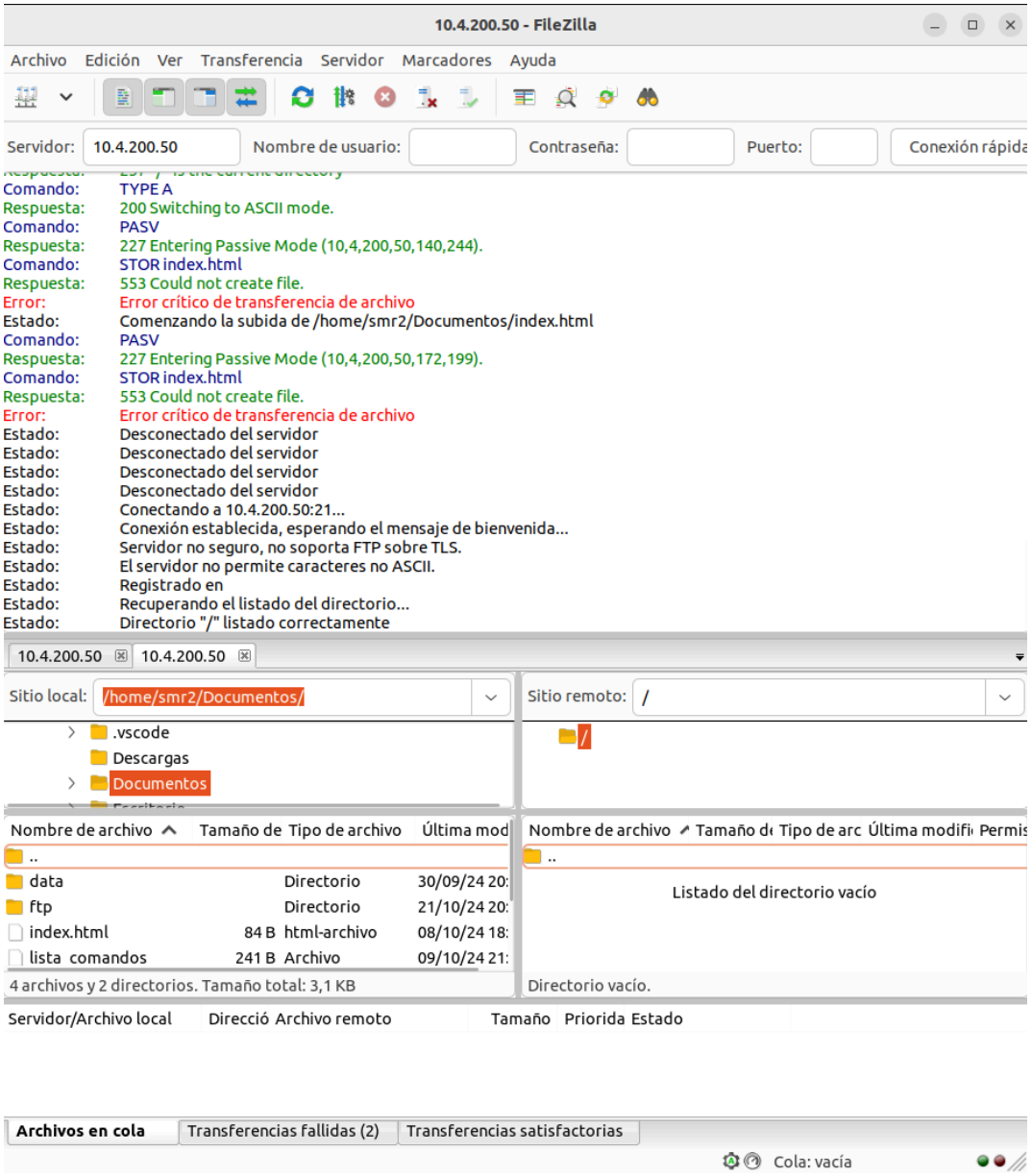


Configuramos un sitio con las credenciales y contraseña para no tener que estar metiendo los datos y poder hacer una conexión directa.

Ahora vamos a editar el archivo **/etc/vsftpd.conf** para permitir conexiones anónimas.

```
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 a
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two confi
# files.
listen_ipv6=YES
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=YES
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change thi
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
#local_umask=022
```

Puedo conectar pero no sale nada.



Para crear los usuarios usamos el comando **useradd -p 'smr2' ftp_martinez / ftp_saura**

Usamos **groupadd ftpusers** para crear el grupo **ftpusers**

Ahora usamos **usermod -a -G ftpusers ftp_martinez / ftp_saura** para agregar ambos usuarios al grupo **ftpusers**

Ahora vamos a asignarle a los usuarios sus respectivos directorios a de los Virtual Host.

smr.martinez.com para **ftp_martinez** y **smr.saura.com** para **ftp_saura**

Usamos los comandos:
sudo usermod ftp_martinez -d /var/www/smr.martinez.com
sudo usermod ftp_saura -d /var/www/smr.saura.com

Ahora podemos comprobar que efectivamente están los usuarios con su "home" asignada a sus respectivos directorios de los **Virtual Hosts.**

```
ftp_martinez:x:1004:1004::/var/www/smr.martinez.com:/bin/sh
ftp_saura:x:1005:1004::/var/www/smr.saura.com:/bin/sh
```

Conectamos al FTP con cualquier de los usuarios que acabamos de configurar y vemos que nos conecta a **/var/www/smr.martinez.com** como raiz.

```
smr2@alumnosmr:~$ ftp
ftp> open 10.4.200.102
Connected to 10.4.200.102.
220 'Bienvenido al servidor FTP de SMRII.'
Name (10.4.200.102:smr2): ftp_martinez
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||63449|)
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--    1 0        0              84 Oct 08 17:19 index.html
226 Directory send OK.
ftp> pwd
Remote directory: /var/www/smr.martinez.com
ftp>
```